

Встреча 2

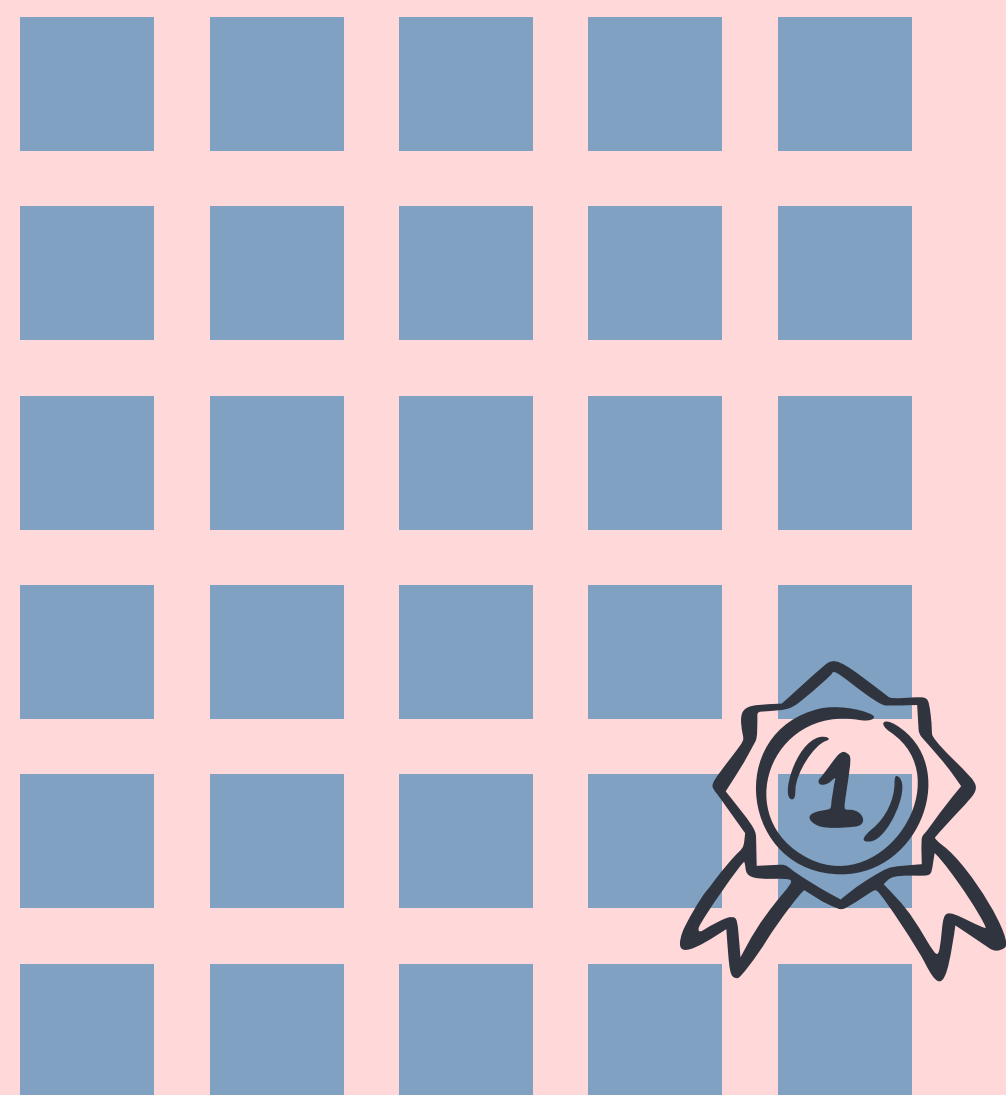
# СЛОИ

Кулебякин Александр Сергеевич

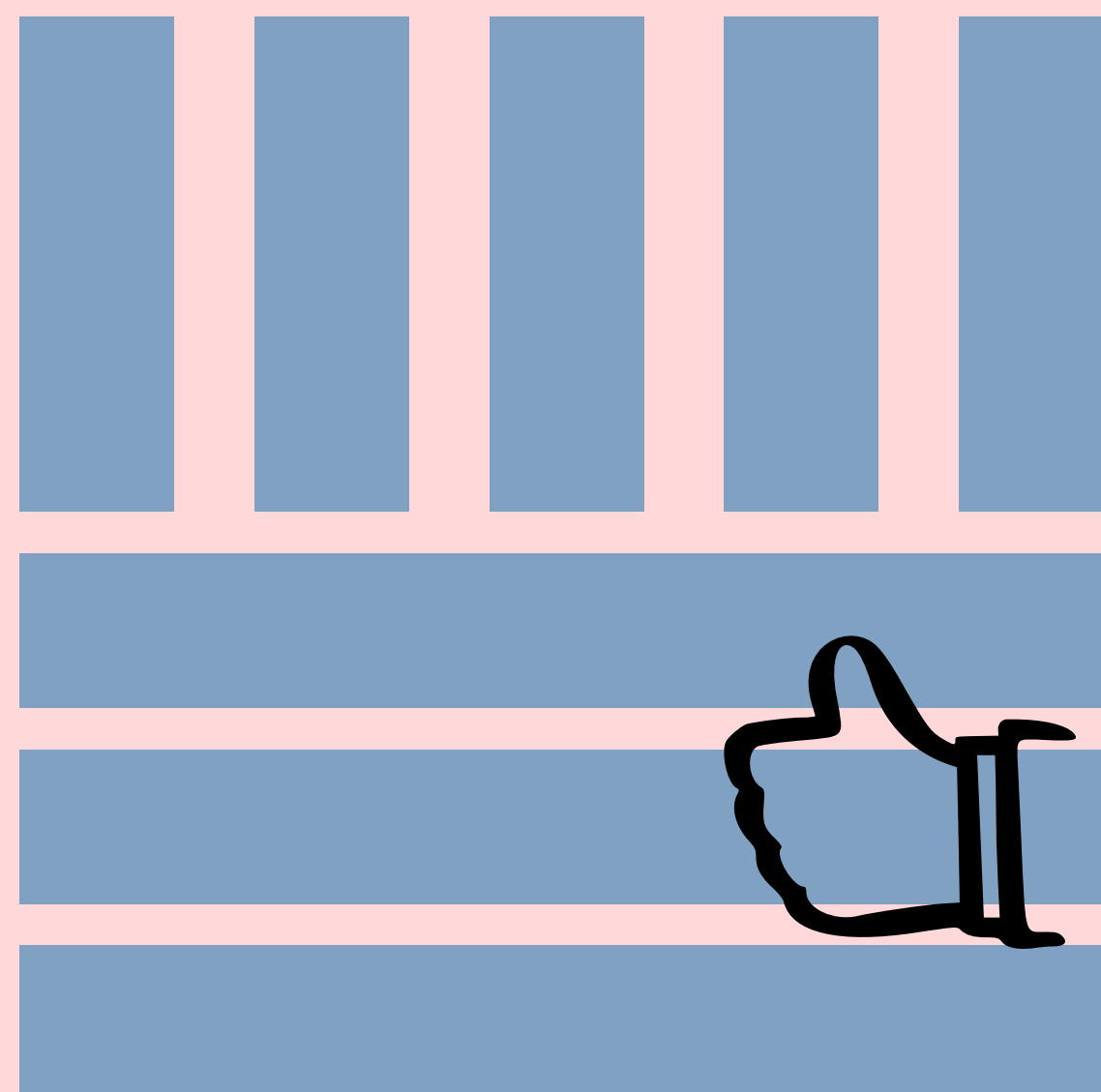
# Что такое слои?

Компоновка элементов

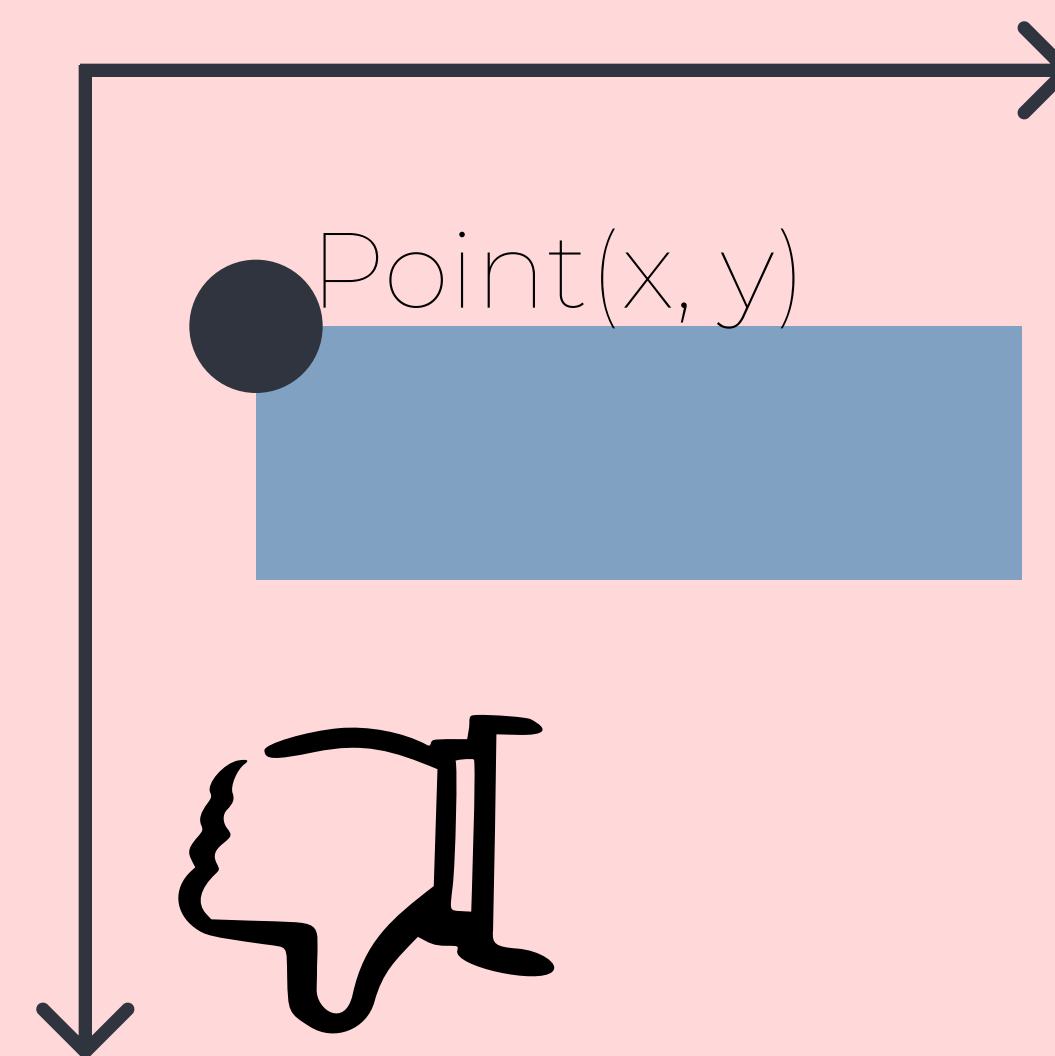
Grid



Pack



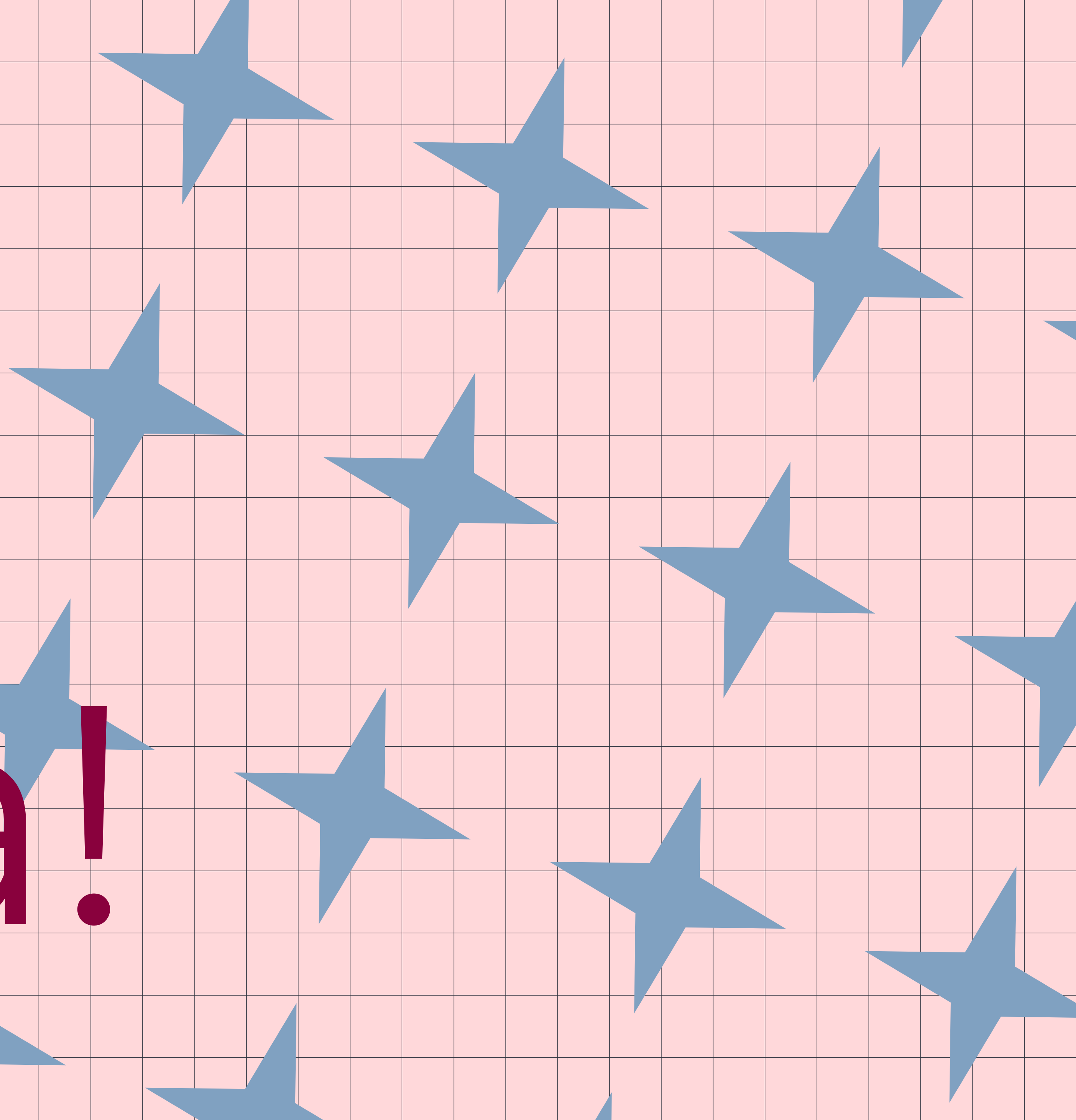
Place



# Grid

А для чего он?

# Сетка!





# Раск

Что с ним?

## Расположение

Вертикально

Горизонтально





# Place

За что дизлайк?!



Шуучу,  
**КОНЕЧНО!**

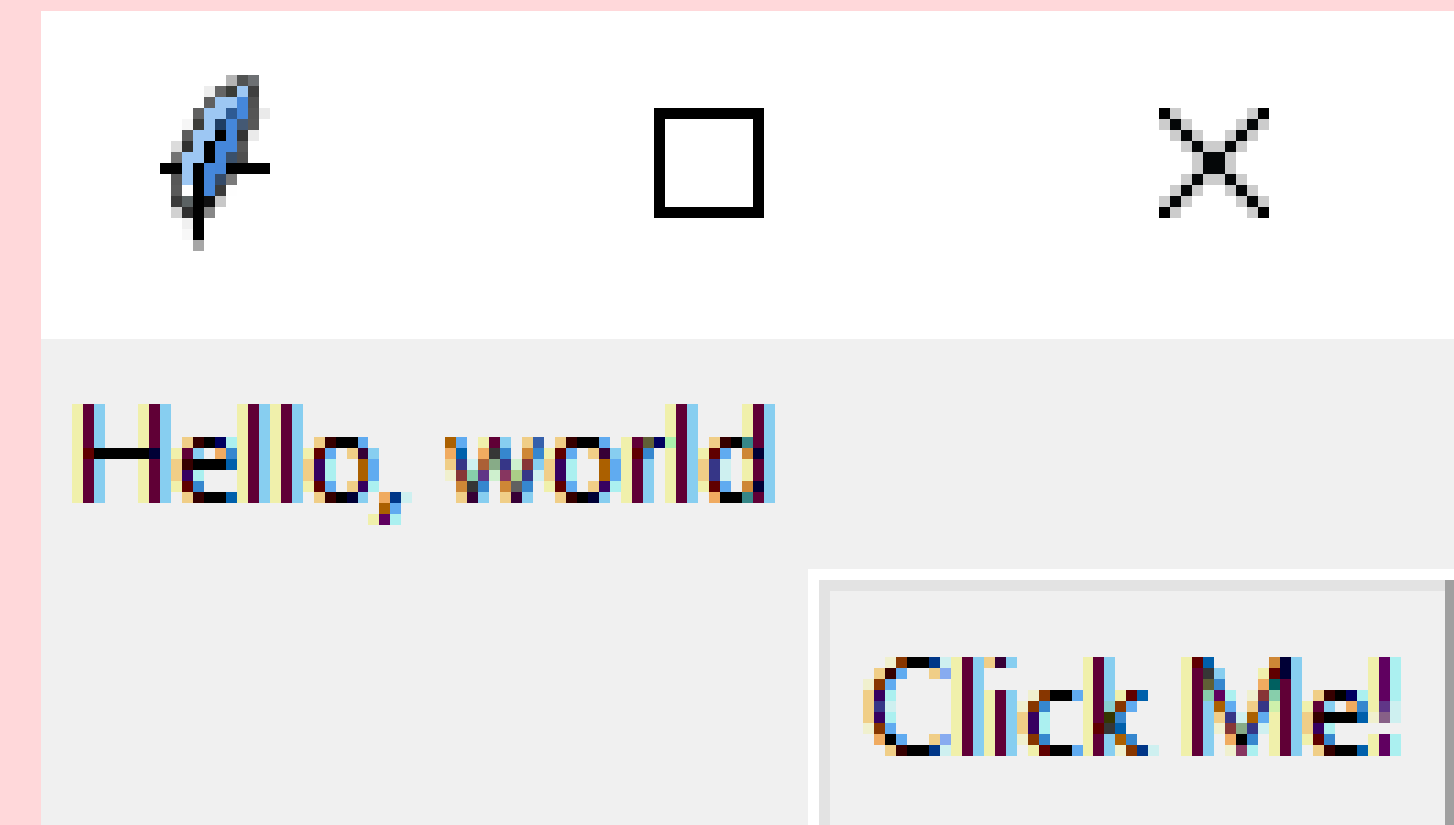
Более гибкий, чем Pack()

Требует внимательности

# Код

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 root = tk.Tk()
5
6 root.grid_rowconfigure(0)
7 root.grid_rowconfigure(1)
8 root.grid_columnconfigure(0)
9 root.grid_columnconfigure(1)
10
11 some_lbl = tk.Label(root, text="Hello, world")
12 some_lbl.grid(row=0, column=0)
13
14 some_btn = tk.Button(root, text="Click Me!")
15 some_btn.grid(row=1, column=1)
16
17 root.mainloop()
```

# Результат



Grid

# Код

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 root = tk.Tk()
5
6 some_lbl = tk.Label(root, text="Hello, world")
7 some_lbl.pack(side='top')
8
9 some_btn = tk.Button(root, text="Click Me!")
10 some_btn.pack(side='bottom')
11
12 some_lbl = tk.Label(root, text="More!")
13 some_lbl.pack(side='right')
14
15 root.mainloop()
```

# Результат



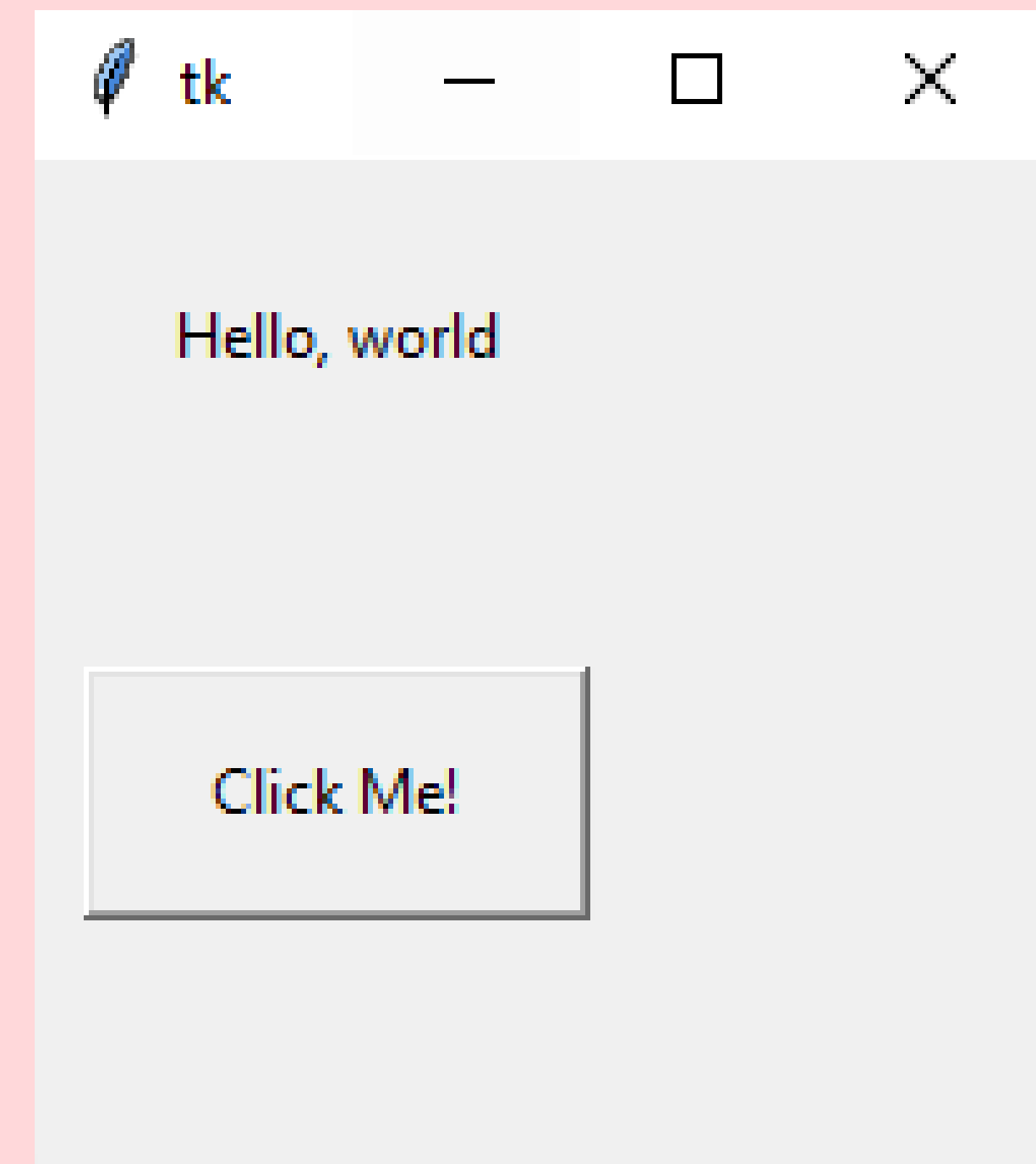
Pack



# Код

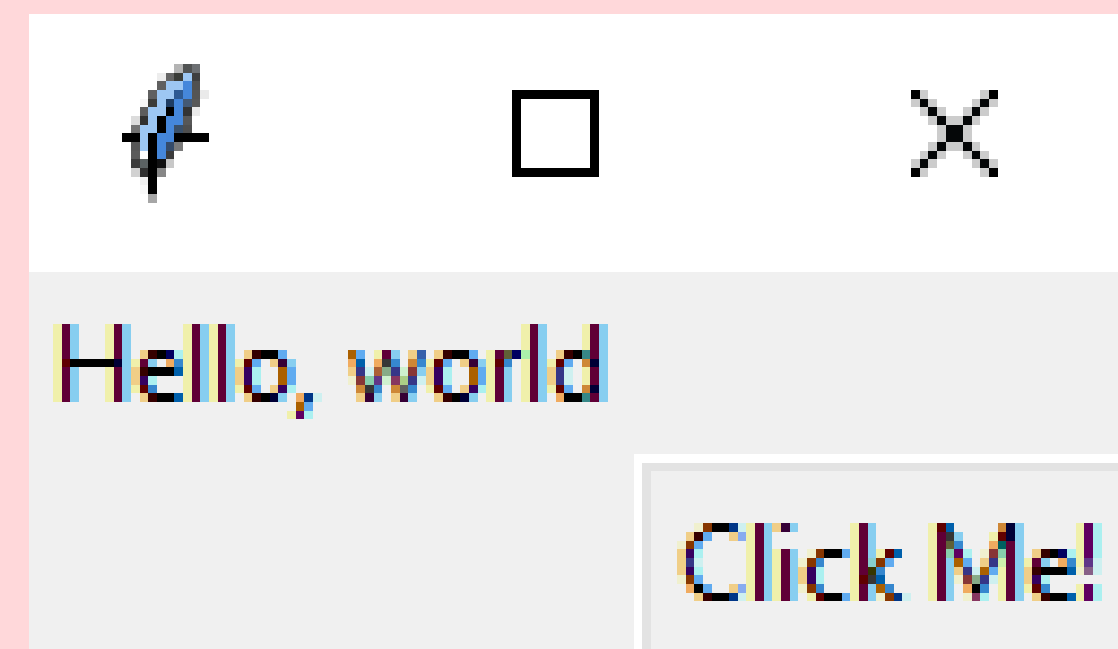
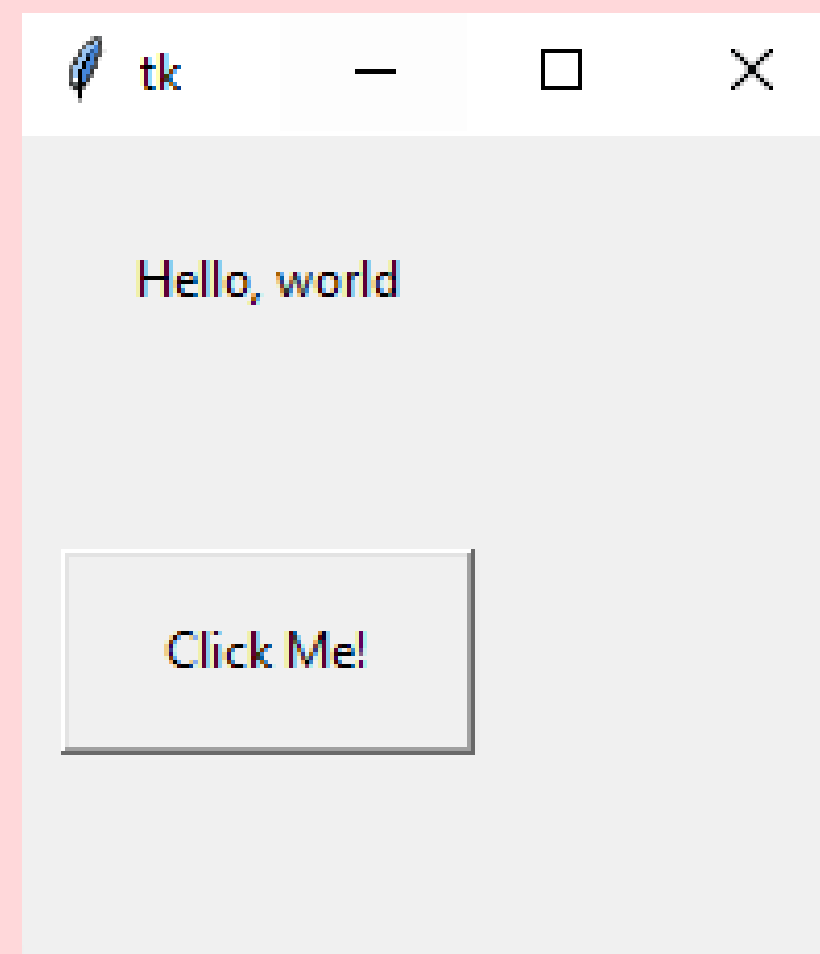
```
1 import tkinter as tk
2
3
4 root = tk.Tk()
5
6 some_lbl = tk.Label(root, text="Hello, world")
7 some_lbl.place(
8     x=10, y=10, width=100, height=50
9 )
10
11 some_btn = tk.Button(root, text="Click Me!")
12 some_btn.place(
13     x=10, y=100, width=100, height=50
14 )
15
16 root.mainloop()
```

# Результат



Place

# Что-то здесь не так...



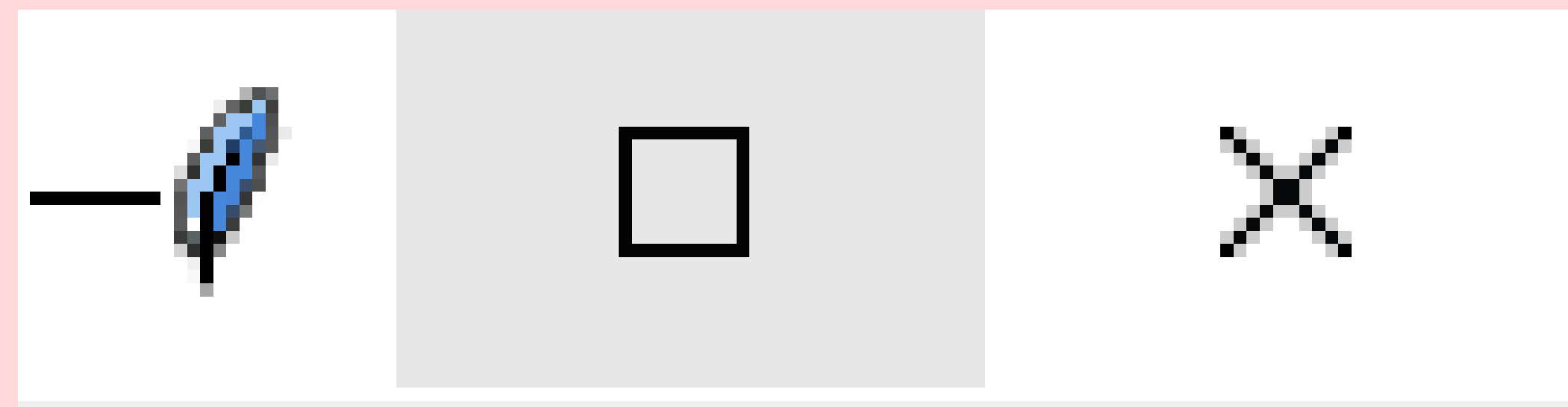
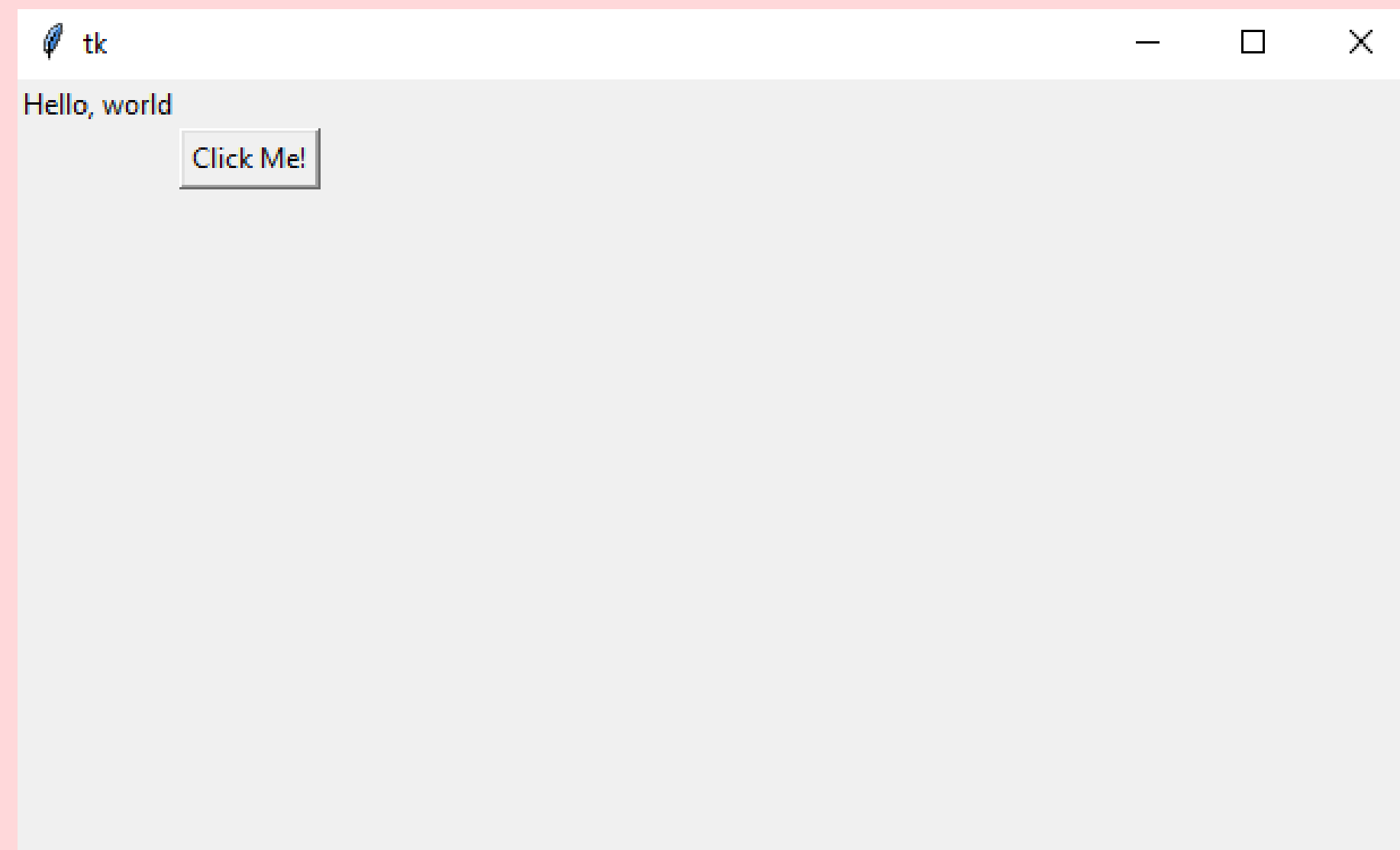
Но что?



# А... Это не всё



Да как так-то





**Адаптивность** — это способность интерфейса или приложения автоматически **подстраиваться** под разные **размеры** экрана, окна или устройства, сохраняя удобство использования и визуальную целостность.

**Важно!**



# Адаптивность у слоёв

Grid

weight=1

+

sticky="nsew"

Pack

fill="both"

+

expand=1

Place

relx, rely,

relwidth,

relheight

## Минимальный размер

root.minsize(width, height)



# Новая задача!

## Обратная связь



# Встреча 2

Домашнее задание:

Сегодня без него =)

Спасибо за внимание!